

회전익 무인기의 지상 충돌 시 인명피해 확률 분석

남기훈, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

Probabilistic Analysis on Casualty Under Ground Collision for Operation of Rotary Wing Unmanned Air Vehicle (UAV)

Gi-Hun Nam, Dongchan Min, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, KAIST

phone : +82-42-350-3725

mobile : +82-42-350-3725

e-mail : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: Rotary Unmanned Air Vehicle (UAV) is expected to enable on-demand and highly automated air transportation services over metropolitan areas. However, safety is the biggest concerns for operating rotary UAV because it flies over people and significant infrastructure. Therefore, safety risk analysis for rotary UAV operation is an essential step for operation validation. Rotary UAV safety risk can be evaluated using the probability of Harm to Human (HH). The $P(HH)$ is defined by multiplication of $P(HH|CO)$, $P(CO|SV)$ and $P(SV)$ where $P(HH|CO)$ is the probability of HH given collision (CO), $P(CO|SV)$ is the probability of CO given Separation Violation (SV), and $P(SV)$ is the probability of SV which means there is a violation of a predefined safety boundary. In this study, we focused on $P(HH|CO)$. $P(HH|CO)$ depends on vehicle specifications and operation environments. Thus, in this paper, we assumed a helicopter as rotary UAV fuselage and 4 different operation environments with population density. $P(HH|CO)$ was computed using the lethal area which is derived from the descent angle considering the lift of the propeller. By using the result of this study, safety boundary satisfying Target Level of Safety (TLS) which is a requirement for operation safety can be determined.

Keywords: TLS, probability of casualty, rotary wing UAV

1. 서론

회전익 무인기는 수직 이착륙이 가능하기 때문에 별도의 활주로가 필요 없다. 이러한 장점으로 500kg 급의 대형 기체가 도심에서의 차세대 운송 수단으로 큰 관심을 받고 있다(Silva & Johnson 2018). 하지만 주요 시설 및 인구가 밀집된 도심 지역에서 운용되는 경우 운용 안전성에 대해서 많은 연구와 다양한 논의가 필요하다. 그 중 항법 센서의 고장은 자율 비행 또는 원격 조종 상황에서 주변 주요 시설이나 다른 기체와의 충돌의 원인이 되어 큰 사고를 발생시킬 수 있다. 이러한 사고를 방지하기 위해 각 기체는 최소한의 분리거리(Separation Distance)가 유지되어야 하며, 이는 운용 안전성 $P(HH)$ 을 정량화 시킴으로써 도출할 수 있다. Pullen (2013)은 식 (1)과 같이 $P(HH)$ 을 정량화 시켰다.

$$P(HH) = P(HH|CO) \cdot P(CO|SV) \cdot P(SV) \quad (1)$$

여기서 HH는 사람이 다치는 경우(Harm to Human), CO는 충돌이 발생하는 경우(Collision), SV는 분리거리를 벗어나는 경우(Separation Violation)를 나타내며 $P(\cdot)$ 는 각 경우의 확률을 의미한다. 따라서 $P(HH)$ 가 시스템 목표 안전성 수준 TLS(Target Level of Safety)을 만족시키기 위한 $P(SV)$ 를 식 (1)을 통해 산출하고, 산출된 $P(SV)$ 를 통해 분리거리를 도출할 수 있다. 이를 위해서는 $P(HH|CO)$ 와 $P(CO|SV)$ 에 관한 연구가 선행되어야 한다. 본 연구는 이 중 $P(HH|CO)$ 에 대해 수행되었다.

$P(HH|CO)$ 는 충돌이 발생했을 경우 인명피해가 발생할 확률로서 기체의 종류와 충돌 지역의 인구 밀도, 운영 상황 등에 영향을 많이 받는다. Ball & Knott (2012)은 고정익과 회전익 기체에 대해 CO 상황에서의 HH에 대해 통계적 분석과 이론적 분석이 수행되었다. 하지만 해당 연구에서 회전익 기체의 경우 수직 낙하 상황에 대해서만 구체적인 피해 분석이 이루어졌을 뿐, 전진 이동 낙하하는 경우에 대해서는 구체적인 피해 분석이 아닌 양력과 전진 이동에 의한 낙하속도의 변화에 대해서만 언급하고 있다. 따라서 본 연구에서는 전진 이동 낙하 상황에 대해 Ball & Knott (2012)의 연구에서 기술하고 있는 프로펠러 회전에 의한 영향을 고려하여 강하각(Descent angle)을 도출하였고 이를 바탕으로 인명 피해 확률을 산출하였다. 구체적인 분석을 위해서 본 연구에서는 회전익 기체 중 단일 로터를 사용하는 헬리콥터를 가정하였지만 추후 다중 로터에 대한 분석도 수행되어야 할 것이다.

2. 비행기 충돌 시 사망자 분석 모델

추락하는 기체로 인해 발생할 수 있는 지상에서의 사망자 수의 평균값 $E(HH|CO)$ 는 식(2)을 통해 계산될 수 있다 (Grimsley, 2004).

$$E(HH|CO) = PD \times LA \times PK \times S \quad (2)$$

where the variables are defined as:

PD = Population density (person/m²)

LA = Lethal Area (m²)

PK = Probability of killed by hit

S = Shelter factor

여기서, PD는 인구 밀도, LA는 사람과 충돌이 예상되는 피해 면적, PK는 충돌이 발생한 경우 사람이 사망할 확률 그리고 S는 도시에서 생활하는 사람들의 패턴을 반영한 상수이다. 이때, E(HH|CO)가 1보다 큰 경우 P(HH|CO)는 1로 간주될 수 있으며, E(HH|CO)가 1보다 작을 경우 P(HH|CO)를 E(HH|CO)로 간주할 수 있다.

$$P(HH|CO) = \begin{cases} E(HH|CO) & \text{where } E(HH|CO) < 1 \\ 1 & \text{where } E(HH|CO) \geq 1 \end{cases} \quad (3)$$

식 (2)에서 PK는 충돌 시 해당 기체의 운동에너지를 바탕으로 사망자가 발생할 확률을 계산하여야 하지만 본 연구에서는 보수적으로 1로 가정하였다. S는 Klepeis, et al. (2001)의 Fig. 1의 결과를 사용하여 계산하였다.

회전익 기체는 강하 시 생기는 상대바람에 의해 프로펠러에서 야기되는 양력에 영향을 받는 자전강하를 한다. 수직 낙하의 경우 자전강하의 유무와 무관하게 피해면적이 계산된다. 하지만 전진 이동 낙하 상황에서 자전강하가 발생하면 수직 낙하와는 다른 낙하 속도로 추락한다. 헬리콥터의 경우 수직 낙하 속도와 전진 이동 낙하 속도는 식 (4)의 관계를 갖는다 (Ball & Knott 2012).

$$V_{Descent|Forward} = V_{D axial} \times \frac{0.5 \times V_{Forward}}{V_{min power}} \quad (4)$$

where the Variables are defined as:

$V_{min power}$ = Velocity with minimum power (m/s)

$V_{D axial}$ = Velocity of descent without forward velocity (m/s)

$V_{Forward}$ = Velocity of forward direction (m/s)

따라서 자전강하 하며 수직 낙하하는 기체의 낙하 속도를 계산할 수 있다면 식 (4)를 통해 전진 이동 낙하를 하는 기체의 강하각을 계산할 수 있다. 본 연구에서는 자전강하를 고려한 수직 낙하 속도를 유도한 후 식 (4)를 통해 전진 이동 낙하 상황에서의 강하각 γ 을 식 (5)와 같이 유도하였다.

$$\tan(\gamma) = \frac{V_{Descent|Forward}}{V_{Forward}} = -\frac{\sqrt{mg}}{2C'V_{min power}} \coth \frac{\sqrt{gC'}}{\sqrt{m}} t \quad (5)$$

where the variables are defined as:

$$C' = \sqrt{2\rho A \left(\frac{v_i}{V_{D axial}}\right)^2 + \frac{1}{2}\rho S C_D}$$

v_i = induced velocity (m/s²)

ρ = air density (kg/m³)

S = cross sectional area (m²)

A = main rotor area (m²)

C_D = Drag Coefficient of body

위 강하각을 사용하여 위험 면적 LA를 계산할 수 있고, 이를 바탕으로 P(HH|CO)를 식 (2)을 통해 계산할 수 있다.

3. 인명피해 확률 분석 결과

회전익 무인 항공기의 특징을 고려한 피해면적을 바탕으로 운용과정에서 발생할 수 있는 사망자 분석을 실시하였다. 해당 분석에 사용한 회전익 기체 및 기준 사람 모델은 Table 1의 정보를 사용하였다.

Fig. 1과 Table 2는 자전강하를 하며 전진 이동 낙하 하는 회전익 무인기에 대해 계산된 P(HH|CO)를 도시의 인구 밀도에 따라 나타낸 것이다. 식 (5)를 통해 계산된 강하각은 시간에 따라 감소한다. 따라서 Fig. 1의 결과는 최소 강하각을 사용한 보수적으로 피해 면적을 계산하였다. 또한 지면과 충돌 후 정지하기까지 미끄러지는 거리는 (Ball & Knott 2012)에 따르면 헬리콥터의 경우 Mid-Air 충돌에 대해 0에 가깝지만 본 연구에서는 보수적으로 헬리콥터의 길이와 같다고 가정하였다.

Table 1. Simulation parameters.

Parameter	Value	Parameter	Value
Cross section area, S	22m ²	Figure of merit	0.7
Equivalent flat plate area	15m ²	Minimum power velocity, $V_{min\ power}$	6.366m/s
Rotor to tail length	11m	Height of man	1.9m
Radius of main rotor, R_{prop}	9m	Radius of man, R_{person}	0.23m
Vehicle mass, m	648kg	Gravity acceleration, g	9.8m/s ²
Drag Coefficient of body, C_D	0.5	Air density, ρ	1.2250kg/m ³
Rotor efficiency	0.7	Temperature	15°C

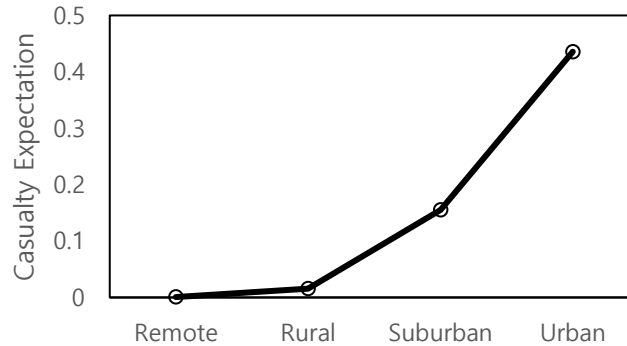


Fig. 1. Casualty probability result.

Table 2. Casualty probability result.

City type	Casualty expectation
Remote	7.385×10^{-4}
Rural	1.551×10^{-2}
Suburban	1.551×10^{-2}
Urban	4.357×10^{-1}

전진 이동 낙하의 경우 사망자 수 분석의 결과값이 1보다 작아 $P(HH|CO)$ 와 같은 의미로 사용 가능하다. 전진 이동 낙하 시 사망자 수는 인구밀도와 비례하게 동일한 피해 면적에 대해서 발생할 확률이 증가하는 것을 확인할 수 있다. 인구밀도가 가장 낮은 외진 지역의 경우 7.385×10^{-4} 의 확률로 사망자가 발생하며 인구밀도가 가장 높은 도심의 경우 4.357×10^{-1} 의 확률로 사망자가 발생한다.

4. 결 론

본 연구에서는 헬리콥터의 전진 이동 낙하 상황에서의 인명피해 발생 확률에 대해서 분석하였다. 이를 바탕으로 TLS를 만족시키는 $P(SV)$ 를 계산하면 기체의 항법시스템의 오차를 바탕으로 운용안전성을 보장하는 분리거리 계산이 가능하다.

REFERENCES

- Grimsley F. M., 2004, Equivalent Safety Analysis using Casualty Expectation Approach, Aeronautical System Center, WPAFB, Ohio, 45433
- Ball J. A. & Knott M., 2012, Crash Lethality Model, Naval Air Warfare Center Aircraft Division Patuxent River Technical Report, NAWCADPAX/TR-2012/196
- Klepeis N. E., Nelson W. C., Ott W. R., Robinson J. P., Tsang A. M. & Switzer P., The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants, Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 11, 231-252
- Pullen, S., 2013, Managing Separation of Unmanned Aerial Vehicles Using High-Integrity GNSS Navigation, EIWAC 2013.
- Silva, C. & Johnson, W. 2018, VTOL Urban Air Mobility Concept Vehicles for Technology Development, NASA Ames Research Center. Moffett Field, CA 94035